

# **Архитектурная парадигма и вектор развития дистрибутива EN-OS: аналитическое исследование российской экосистемы на базе Arch Linux**

Современный ландшафт операционных систем, построенных на ядре Linux, характеризуется высокой степенью фрагментации и специализации. В этом контексте проект EN-OS представляет собой репрезентативный пример регионально ориентированного и технически кастомизированного дистрибутива, стремящегося сбалансировать сложность Arch Linux с потребностями конечного пользователя. В данном отчете проводится глубокий анализ технической архитектуры, философии разработчика и рыночных показателей EN-OS на начало 2026 года.

## **Генезис и идеологический фундамент проекта**

Дистрибутив EN-OS позиционируется как современное, высокопроизводительное и удобное решение, базирующееся на надежном фундаменте Arch Linux.<sup>1</sup> Основная миссия проекта заключается в предоставлении пользователю полностью готовой к эксплуатации среды, исключающей необходимость сложной пост-установочной настройки, ручного поиска драйверов или конфигурации системных сервисов.<sup>1</sup> В отличие от классического подхода Arch Linux, ориентированного на принцип «сделай сам» (DIY), EN-OS выбирает путь глубокой интеграции предустановленных решений под управлением графической среды KDE Plasma 6.<sup>4</sup>

Философия автора проекта, известного под псевдонимом Endscape, основывается на приоритете стабильности над массовостью.<sup>6</sup> Разработчик сознательно отказывается от агрессивной борьбы за скачивание, стремясь сформировать лояльное сообщество в 100–200 человек для качественного тестирования и постепенного развития функциональности.<sup>6</sup> Важной составляющей является отказ от экстремальной оптимизации (как в CachyOS), которая может привести к деградации стабильности на различном оборудовании.<sup>6</sup> Вместо этого EN-OS делает ставку на универсальность и интеграцию современных механизмов, таких как Z-RAM и BTRFS.<sup>2</sup>

## **Техническая спецификация версии 1.0 «Leningrad Region»**

Текущий релиз 1.0 включает в себя ряд уникальных инструментов и конфигурационных

решений, обеспечивающих работу системы «из коробки».<sup>1</sup>

## Системное ядро и управление ресурсами

EN-OS использует актуальное ядро Linux с автоматической конфигурацией модуля **Z-RAM**, что повышает эффективную емкость оперативной памяти и отзывчивость интерфейса при высоких нагрузках.<sup>2</sup> В качестве базовой файловой системы выбрана **BTRFS**, обеспечивающая продвинутое управление субтомами и подготовку к реализации механизмов автоматического восстановления через снимки (snapshots).<sup>1</sup>

## Интерфейс и графическая среда

Система функционирует на базе **KDE Plasma 6** через протокол **Wayland**, что обеспечивает современную отрисовку графики и повышенную безопасность.<sup>1</sup> Реализована глубокая визуальная кастомизация, включая единую темную тему оформления для рабочего стола и загрузчика GRUB.<sup>2</sup>

| Параметр           | Описание и техническая реализация                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Базовая ОС         | Arch Linux (Rolling release) <sup>7</sup>                 |
| Графическая среда  | KDE Plasma 6 (Wayland) <sup>1</sup>                       |
| Файловая система   | BTRFS (с поддержкой субтомов) <sup>1</sup>                |
| Управление памятью | Автоматический Z-RAM <sup>2</sup>                         |
| Инсталлятор        | Кастомизированный Calamares <sup>2</sup>                  |
| Репозитории        | Собственный EN-Repository + Arch Linux Repos <sup>3</sup> |

## Специализированный программный комплекс (EN-Tools)

Дистрибутив включает набор утилит собственной разработки <sup>3</sup>:

1. **EN Zapret Manager GUI**: Графический инструмент для управления средствами обхода сетевых ограничений.<sup>3</sup>
2. **Driver Installer**: Интеллектуальная утилита для автоматической идентификации и установки драйверов (включая проприетарные NVIDIA).<sup>3</sup>
3. **Remote Assistant Creator**: Сервис для создания Telegram-бота, позволяющего удаленно управлять компьютером.<sup>3</sup>
4. **EN-Pamac**: Модифицированный менеджер пакетов, адаптированный под стиль системы.<sup>3</sup>

## Технический анализ репозиторий на GitHub

Проект EN-OS поддерживает активное присутствие на GitHub через организацию **Endscape-Coding**, где размещено 11 публичных репозиторий.<sup>1</sup> Анализ кода и структуры ветки разработки позволяет глубже понять механизмы сборки и автоматизации системы.

## Репозиторий EN-OS (System Configuration)

Основной репозиторий проекта (EN-OS) является центральным хранилищем конфигурационных файлов.<sup>2</sup>

- **Язык и структура:** Базовым языком репозитория является **Shell**.<sup>1</sup> Внутри содержатся скрипты настройки установщика **Calamares**, конфигурации загрузчика **GRUB** с включенным по умолчанию os-prober и файлы визуальных тем.<sup>8</sup>
- **Папка Development:** В этом разделе ведутся работы над экспериментальными редакциями.<sup>6</sup> Там уже размещены файлы сборки для **IceWM** и наработки по **Sway** (включая конфигурации блокировщика hyprlock).<sup>6</sup>
- **Документация:** Репозиторий содержит пошаговые инструкции по развертыванию образа через dd для Linux/macOS и рекомендации по использованию Rufus/Ventoy для Windows.<sup>8</sup>

## Репозиторий EN-OS-Builds (Package Automation)

Этот репозиторий служит технологическим бэкендом для формирования пакетной базы дистрибутива.<sup>1</sup>

- **Язык и назначение:** Написан преимущественно на **Python**.<sup>1</sup> Содержит скрипты автоматизации для сборки пакетов, которые затем распределяются по веткам EN-Repository (стабильная) и EN-Repository-testing (тестовая).<sup>1</sup>
- **Пакетная модель:** С помощью Python-скриптов реализуется стратегия перехода на полную пакетизацию. Это позволяет разработчику исправлять баги (например, в темах или сервисах) путем простого обновления пакета через расман -Syu, не требуя пересборки всего ISO-образа.<sup>6</sup>

## Динамика разработки и будущие функциональные возможности

На основе анализа кода и сообщений автора выделяются ключевые направления развития проекта:

### Концепция и статус NetInstall

Разработка установщика типа **NetInstall** завершена примерно на 90%.<sup>6</sup> В отличие от стандартного метода, этот механизм загружает актуальные пакеты напрямую из репозитория во время установки. Успешные тесты полной установки уже проведены, что позволит в будущем выбирать любое окружение (KDE, GNOME, IceWM) при наличии одного универсального образа.<sup>6</sup>

### Менеджер обновлений и снимки BTRFS

Приоритетной задачей является создание собственного «Менеджера обновлений». Его логика завязана на возможностях BTRFS: перед каждым обновлением система будет

предлагать создать снимок (snapshot).<sup>6</sup> В случае сбоя пользователь сможет загрузиться в предыдущее состояние прямо через меню GRUB, при этом данные пользователя в /home/ останутся нетронутыми.<sup>6</sup>

### Расширение парка редакций

- **IceWM Edition:** Решение для «реанимации» старых ПК, оптимизированное под минимальное потребление ресурсов. Файлы уже доступны в ветке разработки на GitHub.<sup>6</sup>
- **Sway Edition:** Редакция для любителей тайлинга. Текущая конфигурация Sway характеризуется стабильностью на Wayland и решенными проблемами с горячими клавишами.<sup>6</sup>
- **Gaming Edition:** Специализированная версия для энтузиастов игр на мощном оборудовании.<sup>6</sup>

### Статистический анализ и рыночные показатели

На начало 2026 года общее количество скачиваний системы превысило 500 человек.<sup>6</sup> Проект демонстрирует уверенный рост интереса со стороны сообщества.

| Платформа   | Статистика скачиваний                    | Роль в экосистеме              |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| SourceForge | 17–540 скачиваний в неделю               | Основное зеркало. <sup>1</sup> |
| BitTorrent  | Оценка в 80–90% трафика <sup>6</sup>     | Снижает нагрузку на серверы.   |
| Яндекс Диск | >5 скачиваний за первые дни <sup>6</sup> | Локальное зеркало для РФ.      |

На **DistroWatch** проект EN-OS официально зарегистрирован и имеет высокий средний рейтинг 9.5/10.<sup>7</sup> В пиковые периоды после обновлений система поднималась до 36-го места в мировом рейтинге популярности, опережая такие дистрибутивы, как Garuda, Gentoo и Void Linux.<sup>6</sup> Средняя посещаемость страницы проекта за последние 4 недели составляет 173 клика в день (95-е место).<sup>7</sup>

### Резюме

Проект EN-OS на данном этапе — это функционально богатый продукт, успешно сочетающий мощь Arch Linux с удобством автоматизированного управления.

#### Ключевые достижения:

- Стабильный релиз 1.0 с поддержкой KDE Plasma 6 и Wayland.<sup>1</sup>
- Развита инфраструктура сборки на GitHub с использованием Python для автоматизации пакетов.<sup>1</sup>
- Уникальные инструменты (Zapret Manager, Driver Installer) для решения специфических задач пользователя.<sup>3</sup>

#### Перспективы:

Переход на модель NetInstall и внедрение интеллектуального менеджера обновлений со снимками BTRFS сделают EN-OS одним из самых технологически продвинутых Arch-based дистрибутивов в российском сегменте.

## Источники

1. EN-OS - Browse /EN-OS-1.0-RELEASE-Leningrad-Region at SourceForge.net, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://sourceforge.net/projects/en-os/files/EN-OS-1.0-RELEASE-Leningrad-Region/>
2. EN-OS - Modern Arch-based Distribution, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://endscape-coding.github.io/>
3. EN-OS download | SourceForge.net, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://sourceforge.net/projects/en-os/>
4. Endscape-Coding/EN-OS: Just an Arch-Based distro - GitHub, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://github.com/Endscape-Coding/EN-OS>
5. kde plasma 6 os free download - SourceForge, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://sourceforge.net/directory/?q=kde%20plasma%206%20os>
6. user\_5836737259\_messages.txt
7. EN-OS - DistroWatch.com, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://distrowatch.com/enos>
8. Security comparison - GNOME and KDE Plasma - Questions - Privacy Guides Community, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://discuss.privacyguides.net/t/security-comparison-gnome-and-kde-plasma/26656>
9. arch os free download - SourceForge, дата последнего обращения: января 26, 2026, <https://sourceforge.net/directory/?q=arch+os>